La Supply Chain

La Supply Chain **1**

Définitions des termes spécifiques 2

Calculs prédictifs de la demande 6

Explication des calculs : 7

Calculs de gestion des stocks 10

KPI Supply Chain 13

KPI RSE 15

Exemple de Supply chain 17

1. APPROVISIONNEMENT 17

2. PRODUCTION 19

3. STOCKAGE 21

4. DISTRIBUTION 23

5. LOGISTIQUE INVERSÉE 25

6. PILOTAGE SUPPLY CHAIN 26

Définitions des termes spécifiques

Terme	Définition	Exemple
Supply Chain	Ensemble des processus de production, de stockage, de transport et de livraison, du fournisseur au client final.	Amazon gère une supply chain globale pour livrer un produit commandé en ligne en moins de 24h.
Lean Manufacturing	Méthode visant à éliminer les gaspillages et à améliorer l'efficacité des processus.	Toyota a développé cette méthode pour réduire les stocks inutiles.
Just-in-Time (JIT)	Méthode de gestion des stocks qui consiste à produire uniquement ce qui est nécessaire, au moment nécessaire.	Un fabricant de meubles reçoit ses planches à découper le jour même de leur utilisation.
Prévision de la demande	Processus d'estimation des ventes futures pour ajuster la production et les stocks.	Un supermarché augmente ses commandes de glaces avant l'été.
Méthode ABC	Classement des produits selon leur importance (A = produits les plus critiques).	Une pharmacie classe les médicaments vitaux en catégorie A.
Point de commande	Niveau de stock auquel une commande doit être passée.	Si le seuil est fixé à 50 unités, on passe commande dès que le stock atteint ce chiffre.

Stock de sécurité	Quantité de produits gardée en réserve pour faire face aux imprévus.	Une usine garde 200 unités supplémentaires en cas de retard fournisseur.
ERP (Enterprise Resource Planning)	Logiciel intégrant les différentes fonctions de l'entreprise (compta, RH, logistique).	SAP est un ERP utilisé pour piloter les achats et les ventes.
WMS (Warehouse Management System)	Logiciel de gestion des entrepôts pour optimiser le rangement, le picking, etc.	Un entrepôt e-commerce utilise WMS pour localiser chaque produit.
TMS (Transport Management System)	Outil permettant d'optimiser la logistique de transport.	DHL utilise un TMS pour planifier les livraisons et réduire les trajets.
CRM (Customer Relationship Management)	Système pour gérer les relations avec les clients.	Salesforce permet de suivre les échanges et historiques d'achat des clients.
SRM (Supplier Relationship Management)	Système de gestion des relations avec les fournisseurs.	Une entreprise suit ses fournisseurs pour évaluer leurs performances.
CPFR (Collaborative Planning Forecasting Replenishment)	Méthode de collaboration entre partenaires pour planifier la demande et le réapprovisionnement.	Un distributeur et un producteur partagent leurs données de vente pour anticiper la demande.

VMI (Vendor Managed Inventory)	Le fournisseur gère directement les stocks chez son client.	Le fournisseur de sodas réapprovisionne automatiquement un supermarché.
Blockchain	Technologie de registre distribué assurant la traçabilité et la sécurité des données.	Carrefour utilise la blockchain pour tracer l'origine de ses poulets.
IoT (Internet of Things)	Objets connectés transmettant des données en temps réel.	Un capteur dans un camion frigorifique envoie la température en continu.
Big Data	Analyse de très grands volumes de données pour optimiser la décision.	Une chaîne de magasins analyse les ventes en temps réel pour ajuster ses promotions.
Analyse prédictive	Utilisation des données historiques pour anticiper des tendances futures.	Un site e-commerce prévoit les hausses de ventes avant Noël.
Supply Chain Lean	Supply chain optimisée pour réduire les coûts et le gaspillage.	Une usine réduit les rebuts de production pour limiter les pertes.
Supply Chain Agile	Supply chain flexible, capable de s'adapter rapidement aux imprévus.	Un fabricant de masques adapte sa production en quelques jours face au Covid.
Externalisation (3PL, 4PL)	Délégation d'une partie ou de toute la supply chain à un prestataire logistique.	Zalando fait appel à DHL (3PL) pour gérer ses livraisons.

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)	Intégration volontaire des préoccupations sociales et environnementales.	Une entreprise choisit un transporteur neutre en carbone.
Traçabilité	Suivi de l'origine et du parcours des produits.	Une étiquette QR code permet de retracer la fabrication d'un vêtement.
Taux de rotation des stocks	Nombre de fois qu'un stock est renouvelé sur une période.	Un produit très vendu peut avoir un taux de rotation de 10 par mois.
Taux de service / OTD (On-Time Delivery)	Pourcentage de commandes livrées dans les délais prévus.	Un score de 95 % signifie que 95 livraisons sur 100 ont été ponctuelles.
Cycle PDCA	Méthode d'amélioration continue : Plan, Do, Check, Act.	Une entreprise identifie un problème de livraison, teste une solution, vérifie l'effet, l'applique.
Benchmarking	Comparaison des performances avec d'autres entreprises ou services.	Un logisticien compare ses délais de livraison avec Amazon.

Calculs prédictifs de la demande

Terme	Définition	Exemple	Équation / Méthode de calcul
Moyennes mobiles	Moyenne arithmétique des valeurs passées sur une période donnée pour lisser la demande.	Le service achat calcule la moyenne des ventes des 3 derniers mois pour prévoir le mois suivant.	Moyenne mobile = (D1 + D2 + ... + Dn) / n
Lissage exponentiel	Méthode qui donne plus de poids aux données récentes pour suivre les variations.	Une entreprise adapte ses prévisions chaque semaine en tenant compte des dernières ventes.	$F_{t+1} = \alpha \times D_t + (1 - \alpha) \times F_t$ (avec $0 < \alpha < 1$)
Analyse des séries chronologiques	Étude des tendances, cycles et saisonnalités dans les données de demande.	Un vendeur de skis observe un pic chaque hiver dans ses ventes.	Demande = Tendance + Saison + Résidu
Avis d'experts	Estimation basée sur l'intuition ou l'expérience de professionnels.	Le chef des ventes prédit une forte demande pendant une campagne TV.	Méthode qualitative, sans formule

Méthode Delphi	Consultation anonyme de plusieurs experts avec itérations pour convergence d'opinion.	Une entreprise interroge ses directeurs régionaux pour estimer la demande à venir.	Méthode qualitative, par consensus
Saisonnalité	Variation périodique de la demande selon les saisons ou les cycles calendaires.	Une jardinerie augmente ses stocks de graines au printemps.	Demande corrigée = Demande brute / Coefficient saisonnier
Tendances du marché ou régression linéaire	Orientation générale de la demande à long terme (croissance ou décroissance).	La demande de voitures hybrides est en constante augmentation.	Régression linéaire : y = a + bx Un tableur pour calculer les tendances
Événements spéciaux	Facteurs ponctuels influençant la demande de façon imprévisible ou temporaire.	Les ventes de masques ont explosé durant la pandémie.	Ajustement ponctuel ou variable exogène dans le modèle

Explication des calculs :

Moyenne Mobile
= $(D_1 + D_2 + ... + D_n) / n$

où :

- **D_1 à D_n** = les demandes (ou ventes) observées sur les **n dernières périodes** (jours, semaines, mois)
- **n** = le nombre de périodes utilisées dans la moyenne

Lissage exponentiel :

= $F_{t+1} = \alpha \times D_t + (1 - \alpha) \times F_t$

Élément	Signification
F_{t+1}	Prévision pour la période suivante (t+1)
D_t	Demande réelle observée pendant la période t
F_t	Prévision de la période t (faite à t–1)
α (alpha)	Coefficient de lissage, entre 0 et 1. Il détermine le poids donné à la nouvelle demande vs l'ancienne prévision. A Choisir de manière arbitraire en fonction de votre marché.

Si **α est proche de 1** → la prévision réagit fortement à la dernière demande (prévision très réactive).

Si **α est proche de 0** → la prévision reste proche des valeurs précédentes (prévision très lissée, stable).

Tu choisis **α entre 0 et 1** selon ton besoin de **réactivité vs stabilité** :

Situation	Valeur conseillée de α	Pourquoi?
Demande stable	**α = 0,1 à 0,3**	On veut éviter les sur-réactions
Demande fluctuante	**α = 0,4 à 0,6**	On veut s'adapter rapidement
Demande très instable	**α = 0,7 à 0,9**	Réagir vite à chaque variation

Analyse des séries chronologiques (Demande)

Demande = Tendance + Saison + Résidu

Élément	Signification	Exemple concret
Tendance (T)	Évolution générale de la demande sur le long terme	Les ventes de pantalons augmentent de 10 % chaque année
Saisonnalité (S)	Variation périodique et régulière de la demande (mois, saisons, jours)	Les ventes augmentent fortement en décembre pour Noël
Résidu (R)	Part imprévisible, bruit aléatoire ou événements exceptionnels	Une grève des transports ou une météo anormale

Saisonnalité : demande corrigé
= Demande brute / Coefficient saisonnier

Élément	Définition
Demande brute	La demande réelle observée sur une période donnée (ex. : février)
Coefficient saisonnier	Valeur représentant l'effet moyen de la saison. >1 = mois « fort », <1 = mois « faible » Calcul du Coeff. saisonnier = Vente du mois / Moyenne annuelle)

Demande corrigée Demande ajustée pour refléter ce qu'elle aurait été dans un mois « neutre »

Tendance du marché (Régression linéaire)
$y = a + b \times x$
Le tableur pour calculer

Élément	Signification
y	Valeur de la demande estimée (ou autre variable)
x	Variable indépendante (souvent le temps, ex : mois ou année)
a	Ordonnée à l'origine (la valeur de y quand x = 0)
b	Coefficient directeur (le **taux d'évolution** de y en fonction de x)

Calculs de gestion des stocks

Terme	Définition	Exemple	Équation / Méthode de calcul
Point de commande	Niveau de stock déclenchant une commande pour éviter la rupture.	Une entreprise commande automatiquement quand son stock atteint 150 unités.	Point de commande = Demande moyenne × Délai d'approvisionnement

Stock de sécurité	Quantité de réserve pour pallier les incertitudes (retards, pics de demande).	Un fournisseur conserve 300 unités supplémentaires pour sécuriser les livraisons.	Stock de sécurité = $Z \times \sigma$ (écart-type pendant le délai)
Gestion à flux tendus (JIT)	Produire ou livrer uniquement quand c'est nécessaire, sans stockage.	Un fabricant de meubles reçoit les vis le matin même du montage.	Pas de formule – méthode organisationnelle
Analyse ABC	Classement des articles selon leur importance : A (très important), B (moyen), C (moins critique).	Les produits les plus coûteux sont gérés avec plus de rigueur.	Basée sur la loi de Pareto (80/20)
Modèle EOQ (Economic Order Quantity)	Quantité de commande optimale minimisant les coûts de possession et de passation.	Une entreprise passe des commandes de 500 unités selon le modèle EOQ.	$EOQ = \sqrt{((2 \times D \times C_0) / C_1)}$ avec : D = demande annuelle C_0 = coût de commande C_1 = coût de possession unitaire
Taux de rotation des stocks	Nombre de fois où le stock est entièrement renouvelé sur une période donnée.	Un article vendu et renouvelé 12 fois/an a un taux de 12.	Taux = Coût des ventes / Stock moyen

Couverture de stock	Durée (en jours ou semaines) pendant laquelle le stock disponible peut répondre à la demande.	Si le stock peut couvrir 3 semaines de ventes, la couverture est de 3 semaines.	Couverture = Stock disponible / Consommation moyenne (par jour ou semaine)
Stock moyen	Quantité moyenne de stock sur une période.	Si un stock varie entre 100 et 300 unités, le stock moyen est 200.	Stock moyen = (Stock initial + Stock final) / 2
Coût total de possession	Coût global annuel du stock, incluant possession et commande.	Une entreprise cherche à minimiser ce coût en ajustant la taille de ses commandes.	CTP = $(D/Q \times C_O) + (Q/2 \times C_1)$ où Q = quantité commandée

KPI Supply Chain

KPI	Définition	Exemple	Formule de calcul
Coût total de la supply chain	Ensemble des coûts liés à l'approvisionnement, la production, le stockage, le transport et la distribution.	Une entreprise analyse ses coûts logistiques pour les réduire de 10 %.	Coût total = Coûts d'achat + Coûts logistiques + Coûts de stockage + Coûts de distribution
Coût de transport par unité	Montant moyen dépensé pour transporter une unité de produit.	Le coût pour livrer un colis est de 1,20 €.	Coût transport/unité = Total coûts de transport / Nombre d'unités livrées
Coût de stockage	Ensemble des dépenses liées à la conservation des produits.	Le coût mensuel de stockage est de 2 000 € pour un entrepôt.	Coût de stockage = Valeur moyenne stockée × Taux de possession
Taux de livraison à temps (OTD)	Pourcentage de commandes livrées à la date convenue.	95 % des commandes ont été livrées dans les délais ce mois-ci.	OTD (%) = (Nb de commandes à l'heure / Total commandes) × 100
Taux de commandes parfaites	Pourcentage de commandes livrées à l'heure, complètes, sans erreur ni retour.	85 % des livraisons sont parfaites chez un distributeur.	Perfect Order Rate (%) = (Nb de commandes parfaites / Total commandes) × 100

Délai de traitement des commandes	Temps moyen entre la réception et la livraison de la commande.	Un site e-commerce met en moyenne 2 jours à traiter une commande.	Délai = Date de livraison – Date de commande
Taux de rotation des stocks	Nombre de renouvellements du stock sur une période donnée.	Un article est vendu et remplacé 10 fois dans l'année.	Taux = Coût des ventes / Stock moyen
Précision des prévisions	Écart moyen entre les prévisions et les ventes réelles.	Une entreprise vise une précision supérieure à 90 %.	Précision = 1 – (
Taux de rupture de stock	Pourcentage de fois où un produit demandé est indisponible.	3 % des produits étaient manquants ce trimestre.	Rupture (%) = (Nb de ruptures / Nb de demandes) × 100

KPI RSE

KPI	Définition	Exemple	Formule / Méthode de calcul
Empreinte carbone logistique	Quantité totale de CO_2 émise par les activités logistiques (transport, entrepôts…).	Une entreprise suit ses émissions pour chaque livraison et cherche à les réduire de 20 %.	CO_2 total (kg ou t) = Σ (distance × émission/unité transportée)
Taux de fournisseurs audités RSE	Pourcentage de fournisseurs évalués sur leurs pratiques sociales/environnementales.	75 % des fournisseurs sont audités chaque année selon la charte éthique.	Taux (%) = (Fournisseurs audités / Total fournisseurs) × 100
Part de transport bas carbone	Part des livraisons effectuées avec des moyens de transport à faible impact (vélo, train, électrique…).	40 % des livraisons urbaines sont faites en vélo-cargo.	Part (%) = (Nb de livraisons bas carbone / Total livraisons) × 100
Énergie renouvelable utilisée	Pourcentage de la consommation énergétique des entrepôts provenant de sources renouvelables.	L'entrepôt principal fonctionne à 100 % grâce à des panneaux solaires.	Part (%) = (Énergie renouvelable / Énergie totale) × 100

Taux de valorisation des déchets	Proportion des déchets logistiques triés et recyclés ou valorisés.	85 % des emballages sont recyclés dans un centre logistique.	Taux (%) = (Déchets valorisés / Déchets totaux) × 100
Part de produits éco-conçus	Pourcentage de produits intégrant des critères environnementaux dès la conception.	Une marque textile passe à 60 % de produits labellisés GOTS.	Part (%) = (Nb de produits éco-conçus / Nb total de produits) × 100
Nombre d'initiatives locales soutenues	Projets locaux (insertion, formation, économie circulaire…) soutenus via la supply chain.	L'entreprise soutient 3 chantiers d'insertion locale via ses fournisseurs.	Indicateur qualitatif ou quantitatif (nombre)
Accidents du travail en entrepôt	Nombre ou taux d'accidents sur les sites logistiques.	L'entreprise vise 0 accident dans son entrepôt automatisé.	Taux (%) = (Nb d'accidents / Nb d'heures travaillées) × 1000

Exemple de Supply chain

Entreprise : Fabricant de Pantalons Made in France

1. APPROVISIONNEMENT

Objectif :

Garantir la qualité, la traçabilité et la disponibilité des matières premières.

Processus :

1. Sélection fournisseurs selon un cahier des charges RSE
2. Signature de contrat cadre annuel
3. Réception mensuelle des tissus (lot de 1 000 mètres)
4. Contrôle qualité visuel + test de conformité

Acteurs & Rôles :

- **Responsable achat** : sourcing, négociation, contrat
- **Contrôleur qualité** : vérification à réception
- **Fournisseur** : production et livraison tissu

Données chiffrées :

- Délai moyen : 10 jours ouvrés
- Tissu coton bio : 9 €/m, 1 000 mètres/mois
- Taux de non-conformité toléré : <2 %

KPIs et Calculs :

- **Taux de livraison conforme** = (Nb de livraisons conformes / Nb total de livraisons) × 100
- **Taux de couverture** = (Stock actuel en m / Consommation mensuelle) × 100
- **Délai moyen fournisseur** = Moyenne des délais réels constatés (en jours ouvrés)

Justification des choix :

- Sourcing national pour réduire l'empreinte carbone
- Certifications écologiques pour répondre aux attentes clientèles
- Deux fournisseurs minimum pour la résilience en cas de rupture

Documents requis :

- Contrat cadre fournisseurs

- Cahier des charges techniques
- Rapport de réception & contrôle

2. PRODUCTION

Objectif :

Produire en petites séries avec un haut niveau de qualité.

Processus :

1. Réception tissus > coupe > assemblage > finition > repassage > contrôle final
2. Production par lots de 300 unités (modèle x taille)
3. Étiquetage et conditionnement en fin de ligne

Acteurs & Rôles :

- **Chef d'atelier** : planification et coordination
- **Couturières** : réalisation des pantalons
- **Qualiticien** : contrôle process et produit fini

Données chiffrées :

- Capacité : 600 pantalons / semaine / atelier
- Temps de fabrication unitaire : 38 min
- Coût moyen MO : 11,50 € / pantalon

KPIs et Calculs :

- **Taux de rebut** = (Produits non conformes / Produits fabriqués) × 100
- **Taux de respect planning** = (Ordres finis dans les délais / Total ordres) × 100
- **Productivité horaire** = Nb pantalons produits / Nb heures couturières

Justification des choix :

- Petites séries pour maîtriser les invendus et tester les modèles
- Production manuelle locale = mise en valeur du savoir-faire français
- Processus standardisé pour garantir qualité et traçabilité

Documents requis :

- Ordre de fabrication
- Gamme opératoire

- Rapport de production hebdo

3. STOCKAGE

Objectif :

Assurer la disponibilité des produits tout en réduisant les coûts.

Processus :

1. Réception produit fini > étiquetage > mise en stock
2. WMS : suivi des emplacements, FIFO, inventaire mensuel
3. Zone de préparation des commandes e-commerce

Acteurs & Rôles :

- **Responsable logistique** : gestion du stock
- **Magasinier** : réception, rangement, inventaire
- **Assistant e-commerce** : picking + colisage

Données chiffrées :

- Stock moyen : 2 000 pantalons

- Surface entrepôt : 300 m2
- Taux de couverture : 5 semaines de vente

KPIs et Calculs :

- **Taux de rotation** = Ventes annuelles / Stock moyen
- **Taux de rupture** = (Commandes non honorées / Commandes totales) × 100
- **Coût stockage unitaire** = (Frais mensuels / Nb de produits stockés)

Justification des choix :

- Entrepôt central pour limiter les frais logistiques
- Politique FIFO pour garantir la fraîcheur des collections
- Inventaire mensuel pour contrôle précis et réactivité

Documents requis :

- Inventaire mensuel
- Bon de réception produit fini
- Rapport WMS

4. DISTRIBUTION

Objectif :

Livrer le client final rapidement et efficacement.

Processus :

1. Réception commande > picking > colisage > expédition
2. Intégration Shopify + WMS + transporteurs
3. Livraison 48h domicile ou relais

Acteurs & Rôles :

- **Service client** : gestion commande & litiges
- **Assistant logistique** : préparation colis
- **Transporteurs** : acheminement colis

Données chiffrées :

- 150 commandes / semaine (e-commerce)
- Panier moyen : 87 €

- Coût transport : 4,90 € / colis

KPIs et Calculs :

- **OTD** = (Livraisons dans délais / Total livraisons) × 100
- **Coût transport/unité** = Total transport / Nb colis
- **Taux retour transport** = (Retours pour livraison / Total colis) × 100

Justification des choix :

- Livraison rapide = levier de satisfaction client
- Transporteurs écoresponsables = alignés avec les valeurs RSE
- Systèmes intégrés = gain de temps et précision logistique

Documents requis :

- Bon de livraison
- Suivi expédition
- Rapport hebdo expéditions

5. LOGISTIQUE INVERSÉE

Objectif :

Limiter les pertes, valoriser les retours, satisfaire le client.

Processus :

1. Client initie retour via portail
2. Inspection article : revente, reconditionnement ou recyclage
3. Remboursement ou avoir client

Acteurs & Rôles :

- **SAV** : traitement demande
- **Contrôleur produit** : inspection
- **Responsable RSE** : affectation retour

Données chiffrées :

- Taux retour : 4 %
- Valorisation possible : 70 %

KPIs et Calculs :

- **Délai retour** = Moyenne jours entre réception et résolution
- **Taux de revalorisation** = (Retours valorisés / Retours totaux) × 100
- **Coût traitement retour** = Coût SAV + logistique / Nb retours

Justification des choix :

- Process digitalisé = expérience client fluide
- Tri rigoureux = optimisation des ressources et moins de pertes
- Engagement éthique = aucune destruction produit

Documents requis :

- Bon de retour
- Rapport de tri retour
- Statistiques mensuelles retours

6. PILOTAGE SUPPLY CHAIN

Objectif :

Superviser l'ensemble de la chaîne, réagir et s'améliorer continuellement.

Processus :

1. Suivi KPIs hebdo & mensuel
2. Réunions d'amélioration continue
3. Mise en place d'actions correctives via PDCA

Acteurs & Rôles :

- **Responsable supply chain** : pilotage global
- **Direction** : validation stratégie
- **Responsables opérationnels** : exécution & reporting

Données chiffrées :

- Objectif OTD annuel : > 95 %
- Taux de rotation stock global : 9/an
- Marge nette logistique : 13 %

KPIs globaux :

- **NPS client** = Moyenne des scores de satisfaction post-livraison

- **Score RSE fournisseurs** = Note sur 100 selon grille interne
- **% atteinte des objectifs** = (Objectifs atteints / Objectifs totaux) × 100

Justification des choix :

- Indicateurs partagés = responsabilisation collective
- Amélioration continue = gain de compétitivité et réduction des coûts
- Vision data-driven = réactivité en temps réel

Documents requis :

- Tableau de bord mensuel
- Revue de performance
- Plan d'action PDCA
- Audit logistique annuel